



Arquitecturas técnicas comunes para sistemas de IA doméstica

Arquitecturas técnicas comunes en sistemas de IA doméstica se basan en capas modulares que integran sensores IoT, procesamiento edge/cloud y modelos de machine learning para optimizar energía en hogares. Estas siguen patrones como edge computing para latencia baja y cloud para análisis pesado, escalando desde dispositivos simples hasta ecosistemas multiagente. ^[1] ^[2]

Arquitectura en Capas (Layered)

Estructura jerárquica típica: capa de percepción (sensores IoT recolectan datos como temperatura o ocupación), capa de procesamiento (IA edge procesa localmente con ML ligero, ej. TensorFlow Lite), capa de decisión (modelos predictivos en cloud como AWS SageMaker generan acciones) y capa de actuadores (ajustes automáticos en termostatos o enchufes). Latencia total <500ms; común en Nest o Ecobee. ^[2] ^[3]

Agéntica Multiagente (Agentic)

Múltiples agentes especializados colaboran vía "blackboard" compartido (memoria central con estado del hogar). Ejemplo: agente de clima predice demanda con LSTM (precisión >90%), agente de ocupación usa radar Soli, coordinados por un supervisor que razona con ReAct (Reason+Act loop). Soporta ensembles para robustez. ^[1]

Híbrida Edge-Cloud

Procesamiento dual: edge (Raspberry Pi o chips NPU como en LG ThinQ, <1W consumo) maneja tareas reales-time (detección de fugas); cloud (Google Cloud AI) entrena modelos con datos agregados. Protocolos: MQTT/Zigbee para IoT (throughput 10-100kbps), Wi-Fi 6 para sync. Ahorros energéticos vía pruning dinámico de modelos. ^[2]

Reflexión y Tree-of-Thoughts (ToT)

Agentes con autoevaluación: generan múltiples escenarios (ej. 5 ajustes térmicos), evalúan con métricas (kWh ahorrados), podan suboptimales. Útil para simulación predictiva en apps como Ariston NET, integrando APIs meteorológicas (precisión $\pm 2^{\circ}\text{C}$). ^[1]

✱

1. <https://www.joakimvivas.com/tech/17-patrones-arquitecturas-agenticas-ia/>

2. <https://latenode.com/es/blog/ai-agents-autonomous-systems/ai-agent-fundamentals-architecture/ai-agent-architecture-complete-guide-to-intelligent-system-design>

3. <https://telefonicatech.com/blog/domotica>
4. <https://opensistemas.com/ia-para-codigo-en-entornos-de-desarrollo/>
5. <https://fa.ort.edu.uy/blog/herramientas-de-inteligencia-artificial-para-arquitectos>
6. <https://kuboxmodular.com/inteligencia-artificial-en-casas-prefabricadas/>
7. <https://ecologiaendomotica.com/blog/arquitectura-inteligente-crea-espacios-que-se-adaptan-a-ti>
8. <https://www.dg-la.com/noticias-es/aplicaciones-clave-de-la-ai-en-arquitectura-y-diseno-interior/>
9. <https://biblus.accasoftware.com/es/ia-en-diseno-arquitectonico-como-utilizar-la-ia-para-mas-eficiencia-y-creatividad-en-el-diseno-de-interiores/>